Inteligencia Artificial | Unidad: Algoritmos de Búsqueda

**Actividad Práctica: Diseña tu Problema de tu Área de Inteligencia Artificial**

*Formulación de Problemas y Selección de Algoritmos de Búsqueda (Ciega vs. Informada)*

## 1. Objetivo

Proponer y estructurar un problema real o simulado de infraestructura de redes de computadoras, formulando formalmente sus componentes en el marco de la Inteligencia Artificial (Estados, Acciones, Costo acumulado g(n) y Heurística h(n)), justificando técnicamente la elección entre Búsqueda Ciega (BFS/UCS), Búsqueda Informada (A*) o el uso comparativo de ambos.

## 2. Instrucciones para el Desarrollo (En parejas)

En equipos de 3 a 4 integrantes, completen las siguientes 4 fases para construir y resolver su caso de estudio:

- **Definición del Escenario de Red:** Seleccionen un problema concreto del área de IA (robótica, IoT, Redes Neuronales, Redes Sociales, etc)
- **Formulación Formal en Inteligencia Artificial:** Definan de manera explícita los 5 elementos del problema: Estado Inicial (S0), Transiciones/Acciones, Prueba de Meta, Costo de Ruta g(n) y Función Heurística h(n).
- **Elección y Justificación del Algoritmo:** Determinen si el problema se debe resolver con Búsqueda Ciega (BFS/UCS), Búsqueda Informada (A*) o si es conveniente aplicar ambos para comparar. Argumenten en función del consumo de memoria RAM, variación de costos y disponibilidad de métricas.
- **Exposición:** Sinteticen sus resultados para presentar en 2 minutos la estructura del problema y la justificación técnica de la solución elegida.

**3. Formato de Entrega / Guía de Trabajo**

| Componente de IA | Descripción y Aplicación al Escenario de Red |
|---|---|
| **1. Título del Escenario y Descripción General** | *Describa brevemente la topología, dispositivos involucrados y la problemática de red planteada.* |
| **2. Estado Inicial ($S_0$) y Prueba de Meta (Goal Test)** | *Indique el nodo/router origen y el servidor/nodo destino donde finaliza el trayecto.* |
| **3. Acciones y Transiciones** | *Mencione los enlaces directos disponibles entre routers o dispositivos de la red.* |
| **4. Función de Costo de Ruta g(n)** | *Especifique la métrica real que representa el costo (ej. latencia en ms, consumo de batería en mA, costo de enlace, salto único=1).* |
| **5. Función Heurística h(n)** | *Defina la estimación heurística utilizada hacia la meta (ej. distancia geográfica en línea recta, retardo medio estimado).* |
| **6. Algoritmo Elegido y Justificación Técnica** | *Indique si utilizarán Búsqueda Ciega (BFS/UCS), Informada (A*) o Ambos. Justifique considerando memoria RAM, complejidad y optimalidad.* |

**4. Rúbrica de Evaluación**

Esta rúbrica permite evaluar el desempeño de los equipos en la propuesta del problema, la formulación matemática/técnica y la justificación del algoritmo elegido.

| Criterio de Evaluación | Excelente (100%) | Bueno (80%) | Suficiente (60%) | Insuficiente (40%) |
|---|---|---|---|---|
| **Definición del Escenario de Red (20%)** | Propone un problema claro, realista, altamente pertinente y bien contextualizado. | El escenario es claro y relacionado con redes, aunque con ligeras omisiones de contexto. | El escenario es muy general o poco realista dentro del ámbito de redes de computadoras. | El problema planteado no se relaciona con redes ni es claro. |
| **Formulación Formal en IA (30%)** | Identifica y define con absoluta precisión $S_0$, Meta, Acciones, g(n) y h(n) acordes al escenario. | Define correctamente los 5 elementos, con imprecisiones menores en g(n) o h(n). | Define de forma incompleta o confusa 2 o más elementos formales de IA. | No logra estructurar los componentes formales del problema de búsqueda. |
| **Selección y Justificación del Algoritmo (30%)** | Sustenta la elección de BFS, UCS o A* analizando correctamente memoria, costos y heurística. | Selecciona el algoritmo adecuado con una justificación válida pero superficial. | Selecciona un algoritmo poco conveniente o la argumentación carece de rigor técnico. | La elección del algoritmo es errónea y carece de sustento. |
| **Trabajo en Equipo y Presentación (20%)** | Exposición fluida, síntesis clara en 2 minutos y participación equitativa del equipo. | Exposición clara pero excede el tiempo estipulado o la síntesis es mejorable. | Presentación desorganizada o con dominio parcial del tema formulado. | No logra exponer el caso o muestra falta de trabajo colaborativo. |
| **PUNTUACIÓN TOTAL** | **Calificación: _____ / 100** | **Puntos clave de retroalimentación:** | | |